海丰经济开发区“10•28”一般起重伤害事故调查报告

2023-03-02 15:53 来源： 海丰县应急管理局

发布机构：海丰县人民政府门户网站 【字体：大 中 小】

2022年10月28日，位于海丰经济开发区生态科技城的汕尾市天之然石材有限公司发生一起起重伤害事故，造成一名人员死亡。

事故发生后，县政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）有关规定，成立了由县委常委、常务副县长陈小劲任组长，县应急管理局、县市场监督管理局、海丰经济开发区管委会、县公安局、县总工

会抽调人员组成的“海丰经济开发区‘10·28’一般起重伤害事故调查组”（下称“事故调查组”）。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，并委托有关单位专家进行技术鉴定，查清了事故经过、原因和直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了处理意见和防范措施，形成事故调查报告。现将事故情况报告如下：

一、事故发生单位、人员有关情况

（一）事故发生单位概况

1.汕尾市天之然石材有限公司概况

汕尾市天之然石材有限公司（以下简称“天之然公司”）是该起事故的业主单位。该公司于2019年4月17日在海丰县市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：91441521MA5354FD9E,注册资本：人民币伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈*松，营业期限：长期，住所：海丰县城东镇生态科技城HFDB-05-1702之一，经营范围：石材加工、批发、零售。有从业人员13人，目前经营状况正常。

2.海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部概况

海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部是该起事故的施工单位。该经营部于2018年6月15日在海丰县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：92441521MA51UPFR5R，组成形式：个人经营，类型：个体工商户，经营者：胡*帅，经营场所：海丰县梅陇银液下寮村广汕公路南侧，经营范围：起重机械、钢结构材料、建筑材料销售；起重机械维修服务；简易房屋搭建。

（二）事故发生单位有关人员情况

1.陈*松，男，户籍所在地：广东省海丰县黄羌林场，现住广东省海丰县城东镇，是汕尾市天之然石材有限公司主要负责人、总经理、法定代表人。

2.胡*帅，男，户籍所在地：河南省长恒县恼里镇，现住广东省海丰县城东镇，个体工商户，是海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部负责人。该员于2012年4月16日与陈*（河南省封丘县尹岗乡人，在事故中死亡）结婚，婚后生育三名子女。

（三）汕尾市天之然石材有限公司与海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部负责人胡*帅签订起重机械购销合同的情况

2022年4月1日，甲方隆鑫机械负责人胡*帅与乙方天之然公司经双方友好协商，签订《购销合同》，合同上写明了购买包安装二台起重机械。乙方向甲方订购跨度8.2米3

吨双主梁龙门吊1台，9.1米3吨双梁悬挂1台，环链葫芦2台，18轨轨道110米、滑线110米、工字钢、钢板、螺丝、地角螺丝、天那水等物；包括安装费、运输费、吊车费、叉车费在内，合同款共计16万元整；安装期间的一切安全责任由甲方承担；交货时间：合同生效之日起160天内交货；付款方式：安装完工后2年内付款；交货地点：由甲方负责运输到汕尾市海丰县生态科技园HFDB-25-1702地块内；验收标准：按国家标准当地特检院验收。双方还约定了“本合同与政府法令有抵触时，则按政府法令为准；安装期间一切安全责任由甲方承担……”等事项。

（四）海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部负责人胡*帅设计、制造和安装起重机械的情况

1.起重机械设计情况

胡*帅与天之然公司主要负责人陈*松签订合同后，双方又经过口头协商，将起重机械的起重量修改为2.8吨，胡*帅于2022年4月19日，通过私人关系请他人帮忙制作了二台起重量均为2.8吨的起重机械设计图，其中一台为双梁桥式起重机，一台为双梁门式起重机。

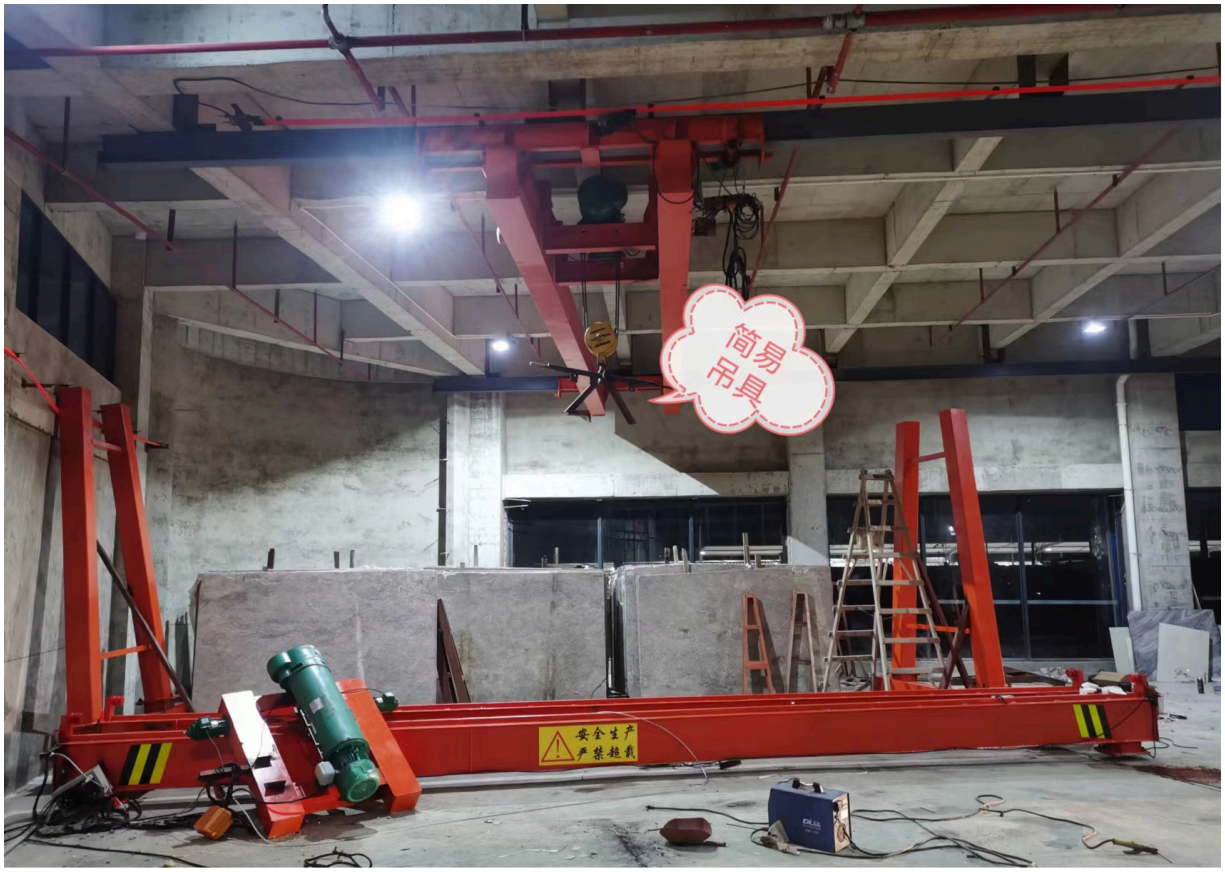
2.起重机械制造和安装情况

胡*帅按照起重机械设计图，从广东省揭阳市购买起重机械所需钢材、轨道线、工字钢等材料，然后对钢材进行切割焊接，制作成主梁、地梁、支撑腿、电动小车框架等构件，并通过电话和微信从河南省购买电动葫芦、电动小车轮子等组件，最后再进行拼接和安装。2022年6月，胡*帅完成了桥式起重机的安装；10月28日凌晨，胡*帅在对门式起重机进行安装过程中，发生事故。

（五）事故现场情况

事故发生在海丰县生态科技城天之然公司，该公司坐南朝北，北侧出入口没有安装大门，车辆及人员均可自由出入。事故现场位于该公司一楼西侧，现场是一台门式起重机械的安装现场，两侧地面上安装有两条轨道线，轨道线上各竖着一条支撑腿，支撑腿往南旁边平放着两根主梁（长度约9米，靠北侧一根腹板上标识有“安全生产 严禁超载”“2.8t吊具下严禁站人”的字样，靠南侧一根梁上放着一个遥控器），主梁两端由连接架用螺丝连接固定，连接架上分别绑着一条绳子和一条帆布织带，一台电动小车倾倒在南侧一根主梁上（电动葫芦机罩有被碰撞产生的凹陷痕迹），东侧连接架旁有一块大理石，地面上还有电焊机及相关焊具、梯子等其他物品，靠北墙边放置有石材。一楼天花板上安装有一台双主梁桥式起重机械，轨道线呈东西方向横跨该公司一楼天花板，

天花板上的起重机电动小车停在靠西侧位置，电动小车下面有滑轮连接挂钩，挂钩上挂着一个简易吊具，吊具由钢筋、三角铁焊接而成。（见图一、图二）


简易
吊具
安全生产
严禁超载

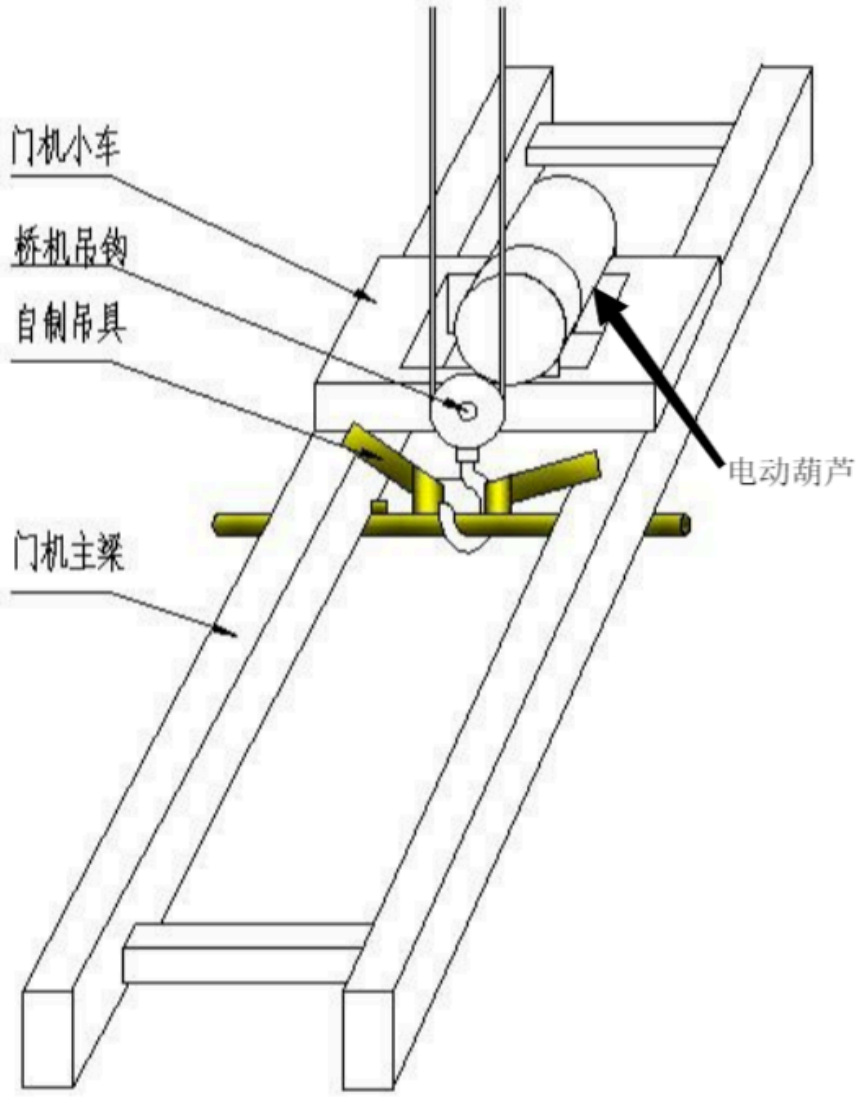


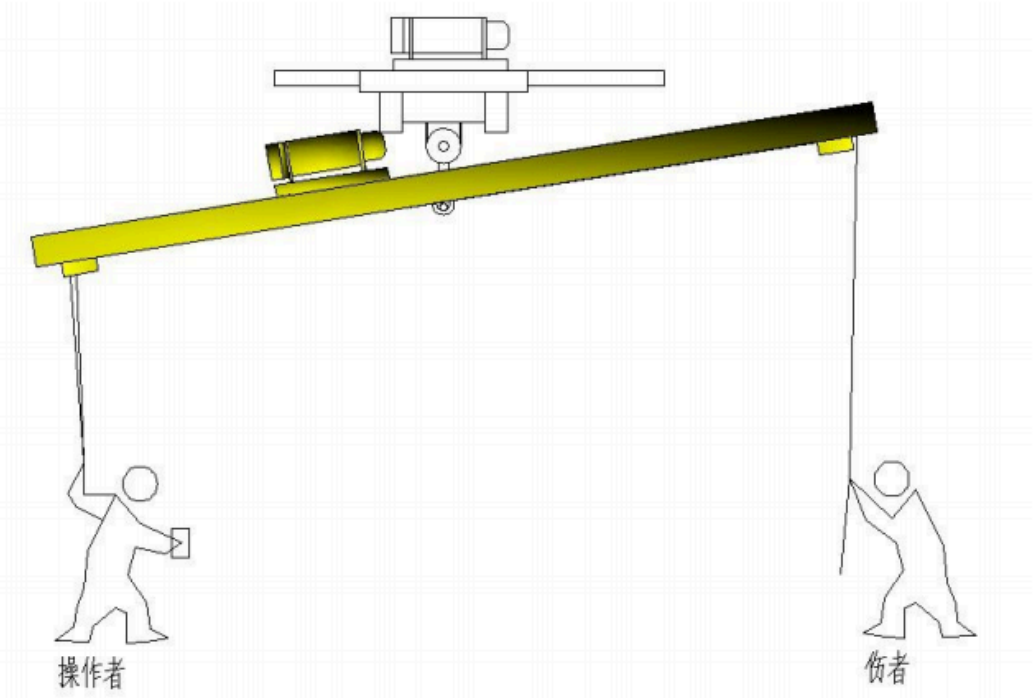
二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年10月27日，胡*帅与其妻子陈*在天之然公司完成了起重机行走大轮、支撑腿、双主梁和电动小车的拼装，并将电动小车放置在主梁上。28日凌晨0时许，胡*帅

准备利用桥式起重机，将门式起重机主梁和起重小车吊装到起重机支撑腿上。胡*帅先是将自制的简易吊具放在门式起重机主梁下方，再将桥式起重机的挂钩钩住吊具，吊具角铁卡在主梁的上方。准备起吊的工作完成后，胡*帅走到靠西侧墙边，陈*在另一端，为了控制主梁起吊后的平衡，胡*帅手拿绑在起重机连接架上的帆布织带，陈*手拿绑在起重机连接架上的绳子。胡*帅操作桥式起重机遥控器进行试吊，主梁离地后稍往西边靠墙一侧倾斜，胡*帅便在现场找了一块大理石放在东侧连接架上保持平衡。在继续提升过程中，被起吊的门式起重机电动小车上的电动葫芦与用于起吊作业的桥式起重机主梁发生碰撞，造成被起吊的起重机主梁失稳从起吊的吊具上脱落下坠，砸到在旁协助的陈姣，造成陈*头部、腿部局部深度创伤，当场失去意识。（图三、图四）


门机小车
桥机吊钩
自制吊具
电动葫芦
门机主梁


操作者
伤者

（二）事故应急救援情况及应急处置评估意见

1.事故报告和救援情况

事故发生后，胡*帅立刻拨打了120急救电话和110报警电话，同时将情况告知了陈*松。不久陈*松从家里赶到现场，随后引导120急救医生到场，将陈*送往医院进行抢救，后经抢救无效死亡。110指挥中心接警后，指令属地公安派出所、立即出警前往现场，开展事故调查相关工作。海丰县公安局刑侦大队、海丰县应急管理局、海丰县市场监督管理局、海丰经济开发区等部门接到事故信息通报后，均依照各自职能立即派员赶往事故现场，开展事故应急救援相关工作。

2.应急处置评估结论

120急救、110报警平台接到事故发生情况后，开展应急处置及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成一名人员死亡

陈*，女，户籍所在地：河南省新乡市封丘县尹岗乡，在事故中死亡。

（二）直接经济损失

此起事故善后工作正在处理中，目前暂无法统计直接经济损失[1]。

1.《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

经事故调查组调查和综合分析，结合专家组技术分析意见，以及相关部门出具的证明材料，事故排除他杀，确认事故原因如下：

1.直接原因

现场协助施工作业人员陈*，安全意识淡薄，在施工作业过程中，未佩戴劳动防护用品，违反起重机械安全规程和安全警示[2]（见图五），是造成事故发生的直接原因。门式起重机的主梁和电动小车的安装步骤，一般是先安装好主梁后，再将电动小车吊起放置在主梁的导轨上。此次事故中，因吊装高度限制，胡*帅将电动小车直接放置在主

梁上一并起吊，在没有固定电动小车以防止其滑动的情况下，采用不利于保持重物平衡的单点起吊方式。在起吊时，胡*帅未观察到被起吊主梁上的电动小车最高点与用于吊装的桥式起重机主梁最低点的相对位置，起吊时发生撞碰，电动小车侧滑、整体失稳坠落。



2.《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）10.1.4 应在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、“未经许可不得入内”等。在起重机的危险部位，应有安全标志和危险图形符号，安全标志和危险图形符号应符合GB 15052的规定。安全标志的颜色，应符合GB 2893的规定。

2.间接原因

（1）海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部负责人胡*帅，违反起重机械安全规程[3]，吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，安全防护措施缺失[4]，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品[5]。为赶工期，胡*帅与陈*二人从10月27日上午10时至28日凌晨0时连续工作近14小时，疲劳作业，是造成事故发生的间接原因。

3.《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）：

11.1安全工作制度：应建立起重机安全工作制度，无论是进行单项作业还是一组重复性作业，所有起重机作业都应遵守。起重机在某地作业或永久固定（如在厂内或码头）的起重机作业均应遵守此项原则。安全工作制度应包括以下内容：a）工作计划：所有起重机都应制定工作计划以确保操作安全并应将所有潜在的危险考虑在内。应由具有丰富工作经验并经指定的人员制定工作计划。对于重复性作业或循环作业，该计划应在首次操作时制定，并定期检查，确保计划内容不变。……d）制定专门的培训计划并确定明确自身职责的主管人员以及与起重操作有关的其他人员。e）由通过专门培训并拥有必要权限的授权人员实行全面的监督。F）获取所有必备证书和其他有效文

件。……h）与起重作业无关人员的安全。 i）与其他有关方的协作，目的是在避免伤害事故或安全防护方面达成的共识或合作关系。……注2：起重作业应考虑任何必要的准备，包括起重机的场地、安装和拆卸等。

12.6.1职责：安装人员负责按照安装方案及制造商提供的说明书安装起重机械，当需要两个或两个以上安装人员时，应指定一人作为“安装主管”在任何时候监管安装工作。

12.6.2基本要求：安装人员应具备下列条件：……c）在视力、听力和反应能力方面能胜任该项工作； d）具有安全搬运物品包括起重机械安装工作的体力；……f）具有估计重物质量、平衡重物及判断距高、高度和净空的能力；g）经过吊装技术及起重作业指挥信号的培训；h）具有根据物品的情况选择合适的吊具及吊装设备的能力；i）在起重机安装、拆卸以及所安装的起重机的操作方面培训合格；j）在所安装的起重机上的安全装置的安装和调试方面培训合格。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（2）汕尾市天之然石材有限公司

未对胡*帅在本单位进行起重机械安装过程的安全生产工作统一协调、管理和进行安全检查，未发现相关安全问题并及时督促整改[6]，对作业现场失管失控，是造成事故发生的间接原因。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

（二）事故性质

经调查和综合分析认定，海丰经济开发区“10·28”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

（三）有关单位、人员存在的问题

1.胡*帅，海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部负责人，未落实安全生产主体责任，未制定安全生产操作规程，未建立和实施相关安全生产制度[7]；未履行本单位安全生产工

作职责[8]；未按国家有关规定经专门的安全生产作业培训并取得焊接与热切割作业类别的特种作业操作证，擅自从事焊工作业[9]；擅自从事起重机械的制造，不具备《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件[10]。

7.《广东省安全生产条例》第十条：生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：(一)安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度;(二)安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度;(三)重大危险源辨识、监控和隐患排查、登记、治理制度;(四)安全生产资金投入和设备、设施保障制度;(五)具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度;(六)安全生产教育、培训和持证上岗制度;(七)劳动防护用品配备和使用管理制度以及职业健康措施保障制度；(八)事故报告应急救援和调查处理制度;(九)安全生产管理台账、档案制度。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。《广东省安全生产条例》第十一条：生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产职责:(一)组织制定本条例第十条规定的安全生产制度并督促实施;(二)每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题，并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实;(三)每年至少组织和参与一次事故应急救援演练;(四)发生事故时迅速组织抢险救援，并及时向安全生产监督管理等有关部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理;(五)每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督;(六)法律、法规规定的其他安全生产职责。

9.《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《中华人民共和国产品质量法》第十二条：产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品。第十三条：可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。第二十六条：生产者应当对

其生产的产品质量负责。产品质量应当符合下列要求：（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；（二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；（三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。第二十七条：产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；（四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。……

《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）10.1.1起重机应有标记、标牌和安全标志。10.1.3每台起重机都应在适当的位置装设标牌，标牌应至少标明以下内容：——制造商名称；——产品名称和型号；——主要性能参数；——出厂编号；——制造日期。

2.陈*松，汕尾市天之然石材有限公司主要负责人，未履行本单位安全生产工作职责[11]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全生产隐患排查治理制度、及时消除生产安全事故隐患。

11.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条……（内容见脚注8）。

3.海丰县市场监督管理局，履行行业安全生产监督管理职责不到位，对起重机械产品质量安全监察不到位，对汕尾市天之然石材有限公司存在起重机械“无产品质量检验合格证明，无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址”等问题产品，未及时发现和打击处置。

4.海丰经济开发区，履行属地管理职责不到位，开展起重机械日常监督检查不到位，未配合上级行业主管部门，做好属地管理工作，未及时发现汕尾市天之然石材有限公司存在问题。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）陈*，安全意识淡薄，在施工作业过程中，未佩戴劳动防护用品，违反起重机械操作规程和安全警示，对事故的发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究其事故责任。

（二）胡*帅，在进行起重机械的安装过程中，违反上述有关安全管理规定，造成1人死亡，对事故的发生负有重大责任，建议由公安机关依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，立案侦查。

（三）汕尾市天之然石材有限公司，未对胡*帅在本单位进行起重机械安装过程的安全生产工作统一协调、管理和进行安全检查，未发现相关安全问题并及时督促整改，对作业现场失管失控，对事故的发生负有责任。**建议由海丰县应急管理局**依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]的规定，对汕尾市天之然石材有限公司实施行政处罚；**建议由海丰县市场监督管理局**，对汕尾市天之然石材有限公司“无产品质量检验合格证明，无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址”的起重机械，依法进行处置。

12.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（四）陈*松，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]的规定，对陈*松实施行政处罚。

13.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（五）海丰县市场监督管理局，履行安全生产监督管理职责不到位，建议按管理权限责令海丰县市场监督管理局向海丰县人民政府作深刻检查，认真吸取事故教训，加强对全县制售假冒伪劣商品打击力度，从严查处“三无产品”，持续改进安全生产工作，并将落实整改情况向海丰县人民政府报告。

（六）海丰经济开发区，履行安全生产监督管理职责不到位，建议按管理权限责令海丰县人民政府作深刻检查，认真吸取事故教训，落实属地管理职责，进一步加强和改进安全生产工作，并将落实整改情况向海丰县人民政府报告。

六、事故防范措施

为吸取海丰经济开发区“10·28”一般起重伤害事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施：

（一）海丰县梅陇隆鑫起重机械经营部，要深刻吸取事故教训，安装起重机械应当具备与其所从事的安装活动相适应的资质条件。安装过程应当根据施工现场实际情况和质量保证体系的要求制定具体施工计划，严格按照施工计划进行作业，并加强现场安全监护。安装施工人员应加强自身安全防护，按要求佩戴劳动防护用品，避免疲劳作业。要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规规定，认真落实安全生产主体责任，根据本单位实际，建立健全并实施各项安全管理制度。杜绝擅自制造“三无产品”，杜绝未取得特种作业操作证上岗作业，杜绝违章作业、冒险作业、违反操作规程的行为，并切实采取有效安全防护措施，防止类似事故的再次发生。

（二）汕尾市天之然石材有限公司，要深刻吸取事故教训，购买起重机械应当选购正规厂家制造的具有出厂合格证明材料的起重机械和相关部件，并委托具有相应资质的正规安装单位进行安装。要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，认真落实安全生产主体责任，根据本单位实际，建立健全并实施各项安全管理制度。杜绝购买、使用“三无产品”。将生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当对相关单位的安全生产工作统一进行协调、管理，防范事故发生。

（三）海丰县市场监督管理局，要按照“谁主管、谁负责”原则，认真履行行业管理职责，强化日常监管，加强对“三无产品”的打击和查处力度。要针对此起事故暴露出来的问题，举一反三，加强对起重机械制造、安装、改造、维修和使用单位的隐患排查治理力度，及时发现和消除事故隐患。

（四）海丰经济开发区，要强化和落实属地监管责任，组织开展安全生产宣传教育工作，加强对辖区内起重机械等特种设备使用单位安全宣贯工作。要按照“属地管理”的原则，开展对辖区内非法违法起重机械的隐患排查，及时发现相关问题，并按执法权限依法进行处理，确保安全生产。

版权所有：海丰县人民政府门户网站　主办：海丰县人民政府办公室
承办：海丰县政府网站管理中心　地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内
邮编：516400　网站标识码：4415210011　粤ICP备10002724号
粤公网安备 44152102000044号　网站地图 | 联系我们